WORLD GP

Dokumentacja gry wyścigowej F1 w przeglądarce



Wersja gry 2026.10.13.4 · repozytorium **danropl/padok-f1**, gałąź **claude/f1-game-github-export-1jz93w**, katalog **game/**

Spis treści

1. O grze
2. Wymagania i uruchomienie
3. Menu główne
4. Szybki wyścig: wybór toru i ustawienia
5. Weekend wyścigowy: kwalifikacje i pola startowe
6. Wyścig: ekran, kamery, pit stopy, SC i VSC
7. Multiplayer
8. Kariera i kreator
9. Ustawienia i sterowanie
10. Zapis gry
11. Budowa projektu
12. Rozwiązywanie problemów

1. O grze

WORLD GP to wyścigowa gra Formuły 1 działająca w całości w przeglądarce. Tor Monza jest odwzorowany z prawdziwej geometrii (dane GeoJSON), a cała gra jest rysowana w 3D (three.js). Gra to czysty HTML i JavaScript: nie wymaga instalacji, budowania ani zależności z npm.

Najważniejsze funkcje

- **Szybki wyścig** z wyborem toru, zespołu, kierowcy, dystansu (do pełnych 53 okrążeń), pogody, zużycia opon i częstotliwości incydentów.
- **Pełny weekend**: kwalifikacje Q1 · Q2 · Q3 (albo jedno okrążenie), pola startowe z wyborem opon, wyścig ze startem ze świateł.
- **Strategia**: zużycie opon, cztery mieszanki, pit stopy z aleją serwisową i ogranicznikiem 80 km/h, obowiązek użycia dwóch mieszanek.
- **Dyrekcja wyścigu**: samochód bezpieczeństwa (SC), wirtualny samochód bezpieczeństwa (VSC), awarie i wypadki bolidów AI.
- **Fizyka i uszkodzenia**: DRS, ABS i kontrola trakcji (asysty), uszkodzenia skrzydeł, podłogi i zawieszenia, odpadające elementy.
- **Multiplayer** przez internet: własne lobby z kodem, wybór bolidów, wspólne kwalifikacje i wyścig z AI.
- **Tryb kariery** (kierowca albo właściciel zespołu) i **kreator** kierowców, zespołów i malowań.
- **Kontrolery**: klawiatura, pady (Gamepad API), dotyk na telefonie, wibracje i **adaptacyjne spusty DualSense** (WebHID).
- **Grafika 3D**: realistyczne drzewa i trawa, asfalt ze śladami gumy, żwir, trybuny, boksy, wnętrze kokpitu z kierownicą i wyświetlaczem, efekty obrazu.

Zespoły i kierowcy są fikcyjni, inspirowani stawką F1.

2. Wymagania i uruchomienie

Wymagania

- Przeglądarka z **WebGL**: aktualny Chrome, Edge, Firefox lub Safari z włączonym przyspieszeniem sprzętowym. Bez WebGL gra pokazuje ekran „Gra wymaga grafiki 3D (WebGL)".
- **Git** (do pobierania i aktualizacji gry) oraz **Python 3** (lokalny serwer gry). Na macOS oba daje `xcode-select --install`.
- Do adaptacyjnych spustów DualSense: Chrome lub Edge (WebHID).

macOS (Terminal)

Pierwsza instalacja:

```
cd ~
git clone -b claude/f1-game-github-export-1jz93w https://github.com/danropl/padok-f1.git
monza
cd monza/game
./start.command
```

Każde kolejne uruchomienie (najpierw pobiera aktualizację, potem otwiera grę): `cd ~/monza/game && ./start.command` albo dwuklik `start.command` w Finderze.

Windows (PowerShell)

```
cd ~
git clone -b claude/f1-game-github-export-1jz93w https://github.com/danropl/padok-f1.git
monza
cd monza\game
.\start.bat
```

Kolejne uruchomienia: dwuklik `start.bat` w folderze `game`.

Co robią skrypty startowe

1. `git pull`: pobierają najnowszą wersję z GitHuba (bez sieci uruchamiają wersję z dysku).
2. `serve.py`: uruchamiają lokalny serwer na `http://localhost:8000` i otwierają przeglądarkę. Serwer wyłącza pamięć podręczną, więc po aktualizacji zawsze ładuje się nowa wersja. Jeśli port 8000 jest zajęty (np. przez stary serwer), gra startuje na następnym wolnym porcie.

> **Wersja gry** jest widoczna na dole menu głównego. W multiplayer wszyscy gracze muszą mieć tę samą wersję, inaczej host odmówi dołączenia z komunikatem, jak zaktualizować grę.

> Gałąź `main` repozytorium nie zawiera gry, dlatego przy klonowaniu trzeba podać `-b claude/f1-game-github-export-1jz93w`.

3. Menu główne



Menu główne. W tle pokaz z bolidami AI jeżdżącymi po torze.

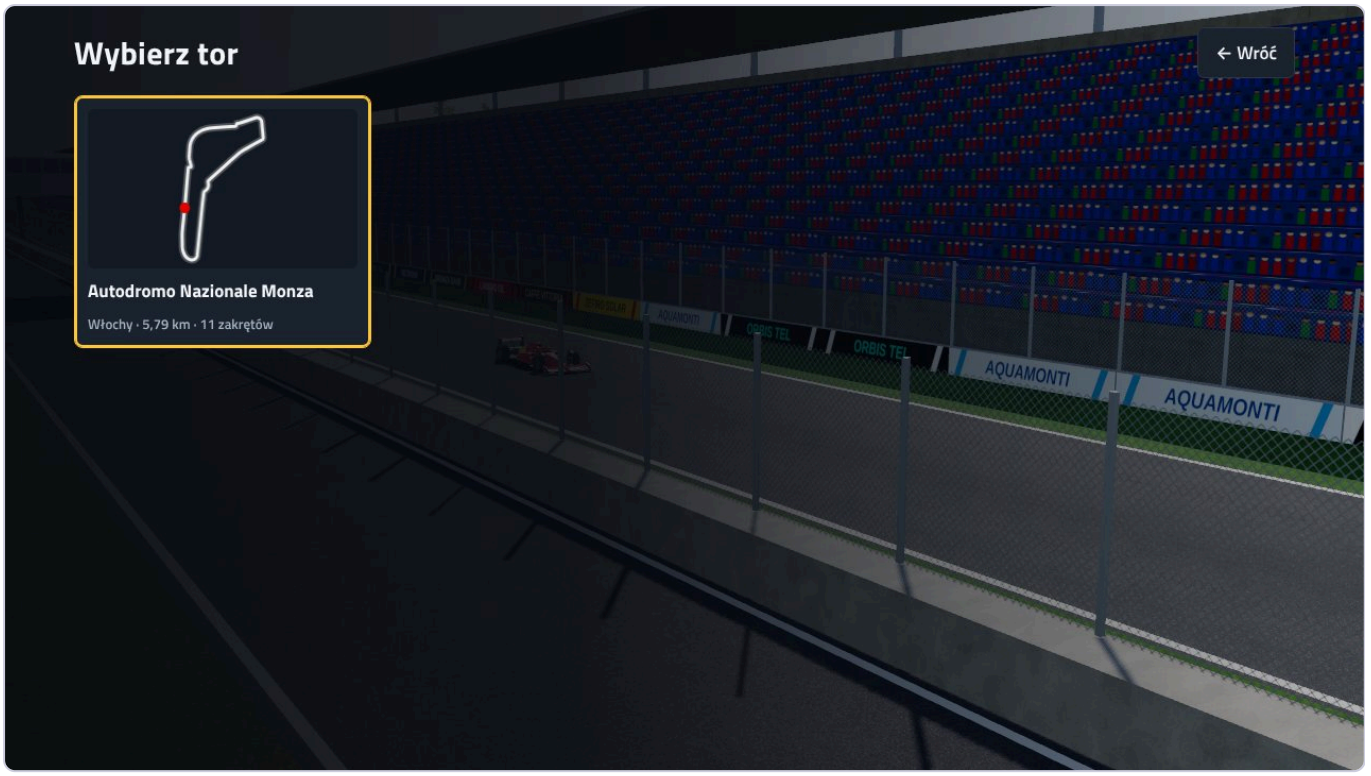
Pozycja	Opis
Kontynuuj karierę	Widoczne, gdy trwa kariera: sezon i numer rundy.
Nowa kariera	Kariera kierowcy albo właściciela własnego zespołu.
Szybki wyścig	Wybór toru, a potem zespołu, kierowcy i warunków.
Multiplayer	Lista otwartych lobby, tworzenie lobby, dołączanie kodem.
Kreator	Własni kierowcy, zespoły i malowania bolidów.
Ustawienia	Grafika, jazda i asysty, kontroler, uszkodzenia, dźwięk, sterowanie, zapis gry.

Na dole menu jest numer wersji gry.

4. Szybki wyścig

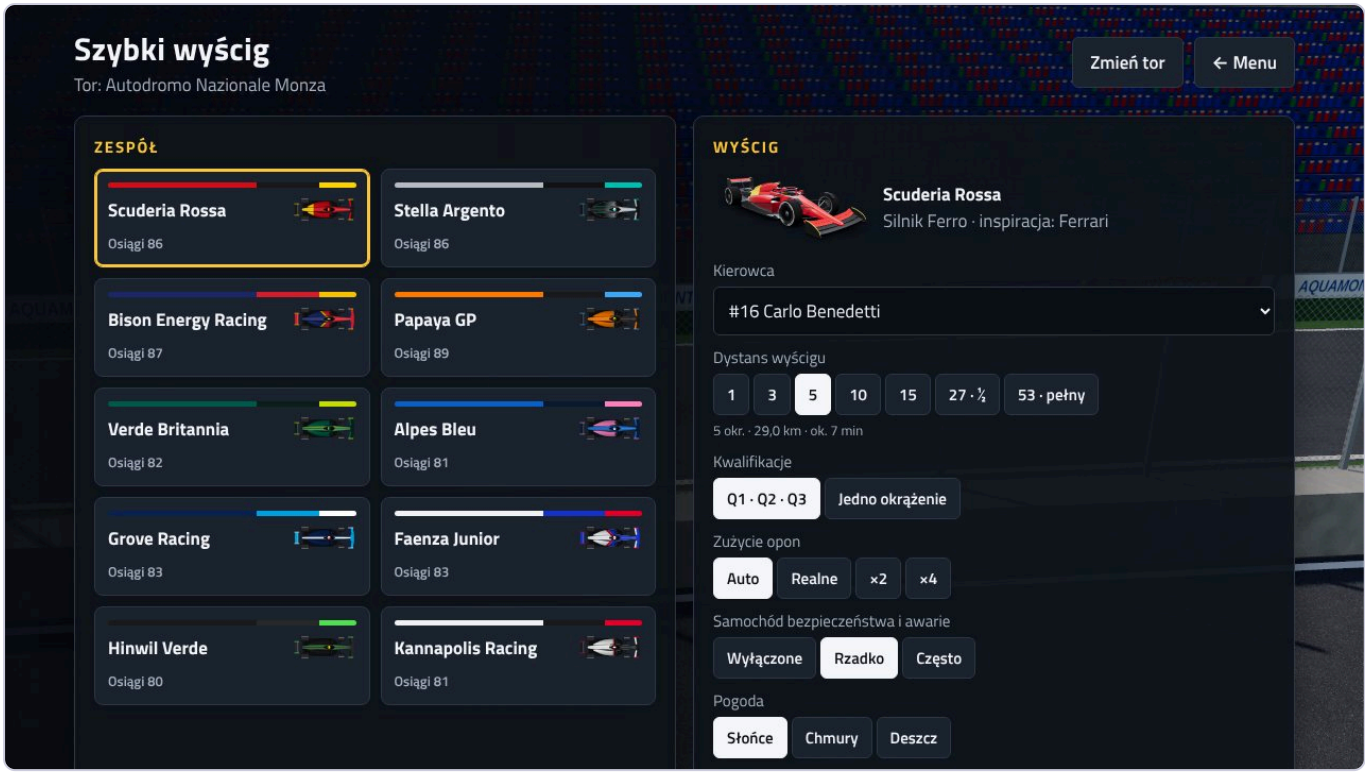
Wybór toru

Po kliknięciu „Szybki wyścig” pojawia się lista torów z zarysem trasy (czerwona kropka to linia startu), krajem, długością i liczbą zakrętów. Obecnie dostępny jest tor Autodromo Nazionale Monza.



Ekran „Wybierz tor”.

Ustawienia wyścigu



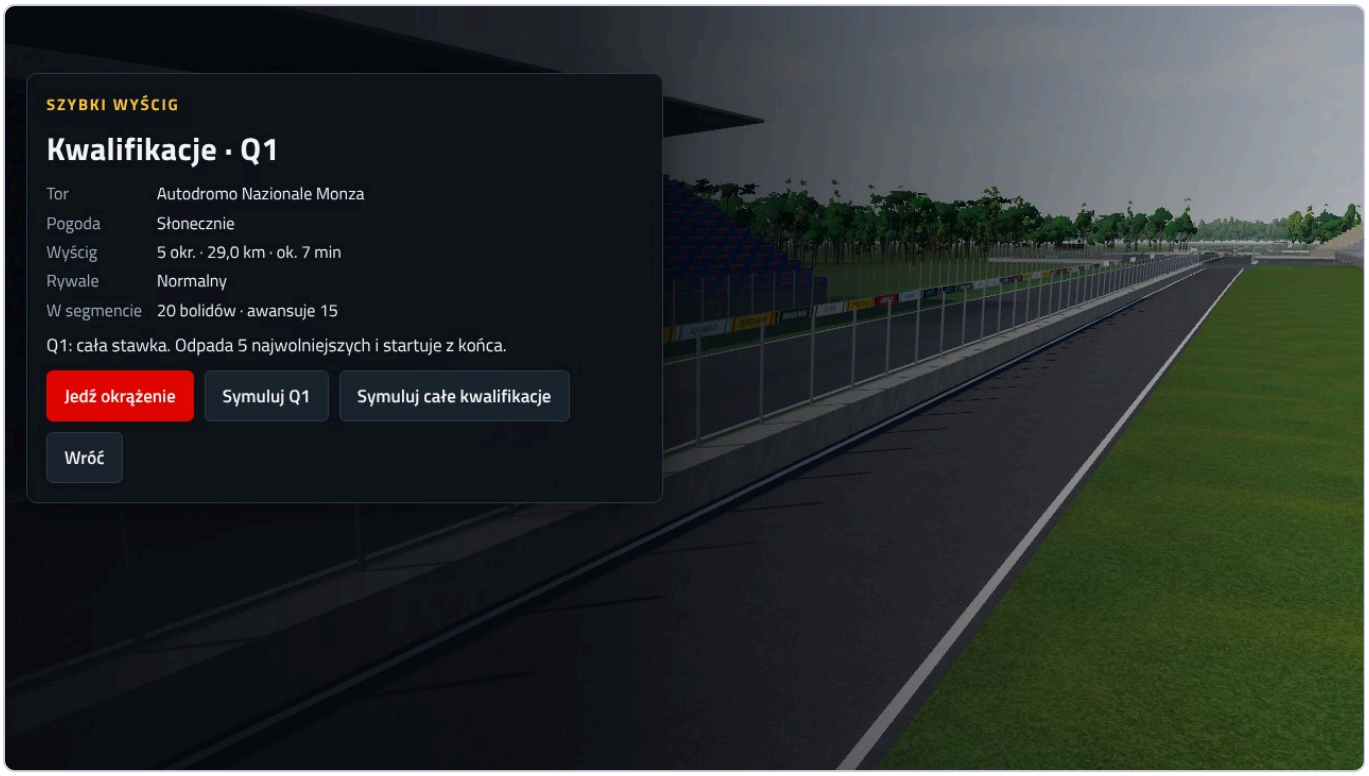
Wybór zespołu (lewa kolumna) i ustawienia wyścigu (prawa kolumna). Na górze wybrany tor i przycisk „Zmień tor”.

Opcja	Wartości
Kierowca	Kierowcy zespołu albo własny kierowca z kreatora (★).
Dystans	1, 3, 5, 10, 15, 27 (½), 53 okrążenia (pełny dystans), z długością w km i szacowanym czasem.
Kwalifikacje	Q1 · Q2 · Q3 albo jedno okrążenie.
Zużycie opon	Auto (dopasowane do dystansu), realne, ×2, ×4.
SC i awarie	Wyłączone, rzadko, często.
Pogoda	Słońce, chmury, deszcz.
Poziom rywali	Łatwy, normalny, trudny.

5. Weekend wyścigowy

Kwalifikacje Q1 · Q2 · Q3

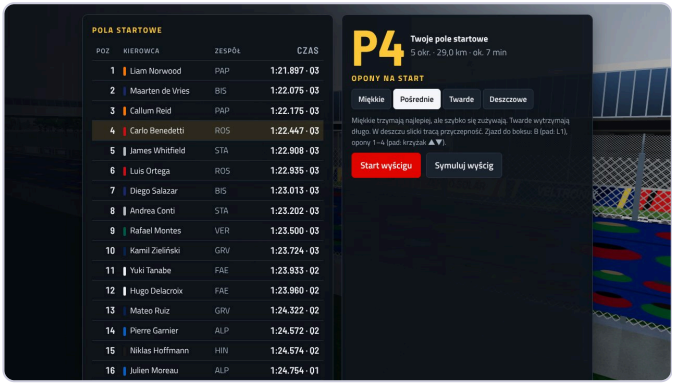
Po Q1 odpada stawka powyżej 15. miejsca, po Q2 powyżej 10., Q3 ustala pierwszą dziesiątkę. W każdym segmencie można przejechać okrążenie samemu (cel: czas potrzebny do awansu albo pole position), zasymulować segment albo całe kwalifikacje. Czasy AI są symulowane z profilu prędkości toru.



Ekran segmentu Q1: tor, pogoda, dystans, liczba awansujących.



Wyniki Q1 z zaznaczeniem odpadających.



Pola startowe i wybór opon na start.

Pola startowe

Przed startem wybierasz mieszankę: miękkie (najszybsze, szybko się zużywają), pośrednie, twarde (najtrwalsze) albo deszczowe. W wyścigu na suchym trzeba użyć co najmniej dwóch różnych mieszanek. Wyścig można przejechać albo zasymulować.

6. Wyścig



Wyścig, kamera za bolidem.

Elementy ekranu

Miejsce	Element
Lewy górny róg	Wieża czasowa: okrążenie, pozycje, odstępy; znaczniki SC/VSC, PIT, DNF.
Prawy górny róg	Minimapa z pozycjami bolidów.
Lewy dolny róg	Czas bieżącego, ostatniego i najlepszego okrążenia z sektorami.
Prawy dolny róg	Prędkość, bieg, diody obrotów, DRS, stan opon (%), pozycja, schemat uszkodzeń bolidu.
Dół ekranu	Następny zakręt i odległość do niego.
Środek	Komunikaty: światła startowe, START, okrążenie, BOX BOX, SC/VSC, najszybsze okrążenie.

Kamery

Kamerę zmienia `C` (pad: △): za bolidem, za bolidem z dalszej odległości, T-kamera, z kokpitu, telewizyjna, z helikoptera. Domyślną kamerę ustawia się w ustawieniach.



Kokpit: kierownica z wyświetlaczem i diodami, dłonie kierowcy, halo.



Kamera TV przy torze.

6. Wyścig (cd.)

Pit stopy

- Zgłoszenie zjazdu: `B` (pad: L1). Mieszankę wybierasz klawiszami `1`–`4` (pad: krzyżak ▲▼).
- Wjazd do alei jest przed prostą startową. Przejazd aleją jest prowadzony automatycznie, z ogranicznikiem 80 km/h przy garażach.
- Na postoju mechanicy zmieniają opony i naprawiają uszkodzone skrzydło. Bolidy AI planują pit stopy same, zależnie od zużycia opon i pogody.

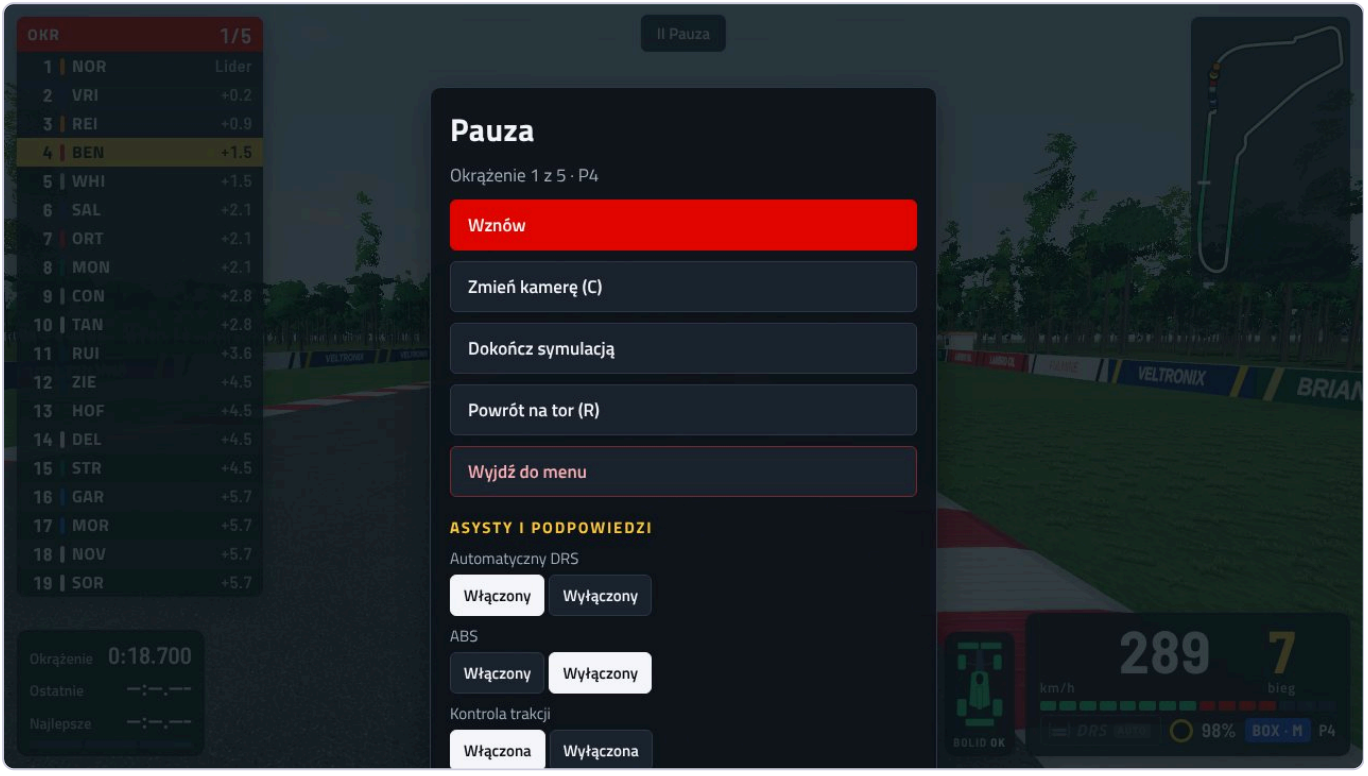
Samochód bezpieczeństwa i VSC

- **VSC**: wszyscy zwalniają do limitu prędkości, bez wyprzedzania.
- **SC**: samochód bezpieczeństwa wyjeżdża przed lidera, stawka jedzie za nim w kolejce, DRS jest wyłączony. Przed restartem pojawia się komunikat „SC zjeżdża w tym okrążeniu”.
- Przyczyny: awarie i wypadki bolidów AI, odłamki na torze. Częstotliwość ustawia opcja „SC i awarie”.

DRS, asysty, uszkodzenia

- DRS działa w strefach na prostych, gdy w punkcie detekcji jesteś mniej niż 1 s za rywalem. `E` otwiera klapę; można włączyć automatyczny DRS.
- ABS i kontrola trakcji to asysty do włączenia w ustawieniach albo w menu pauzy.
- Uszkodzenia: wyłączone, wizualne albo pełne (mniejsza siła docisku, odpadające skrzydła, wycofanie z wyścigu).

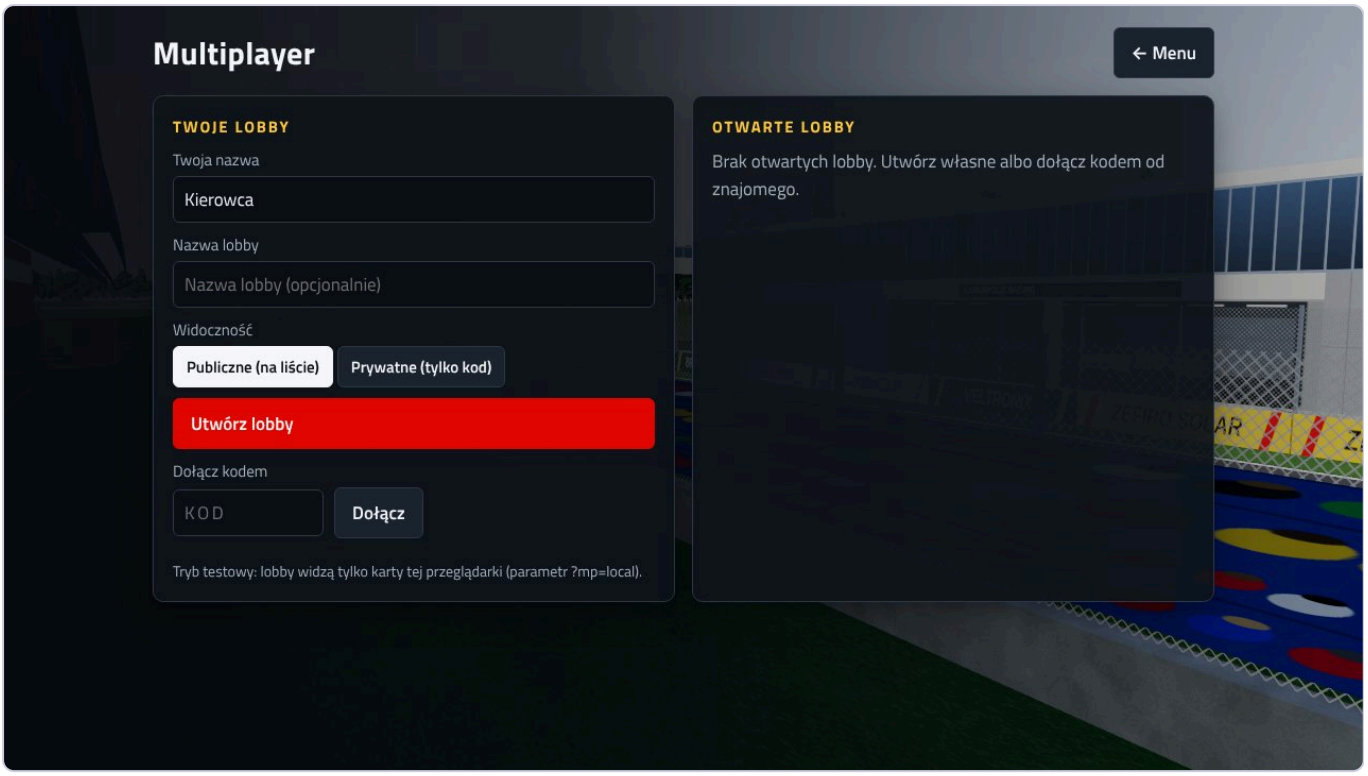
Pauza



Menu pauzy (`Esc`, pad: Options): wznowienie, kamera, symulacja reszty, powrót na tor, wyjście, asysty.

7. Multiplayer

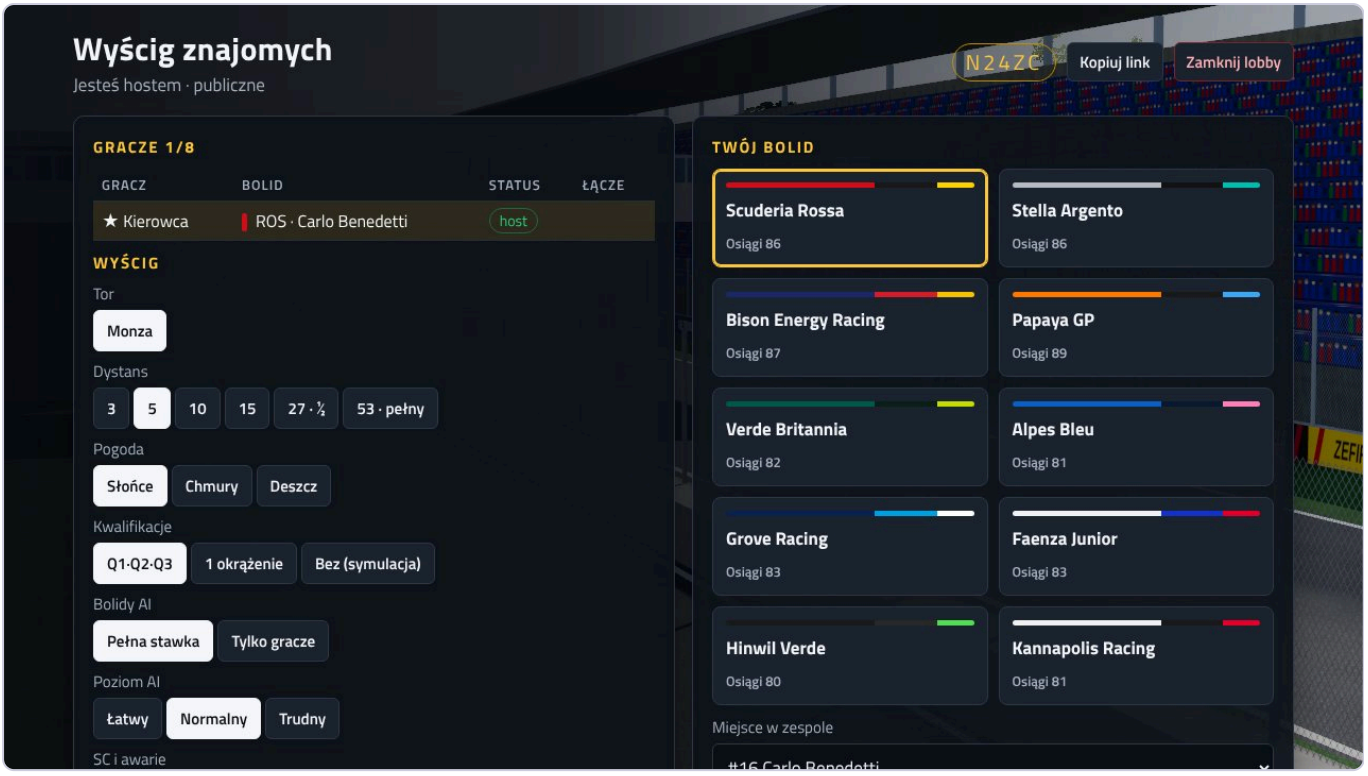
Gra z innymi graczami przez internet, na różnych komputerach. Lobby i łączenie graczy działają przez Supabase Realtime, a sam wyścig bezpośrednio między przeglądarkami (WebRTC). Gdy połączenie bezpośrednie się nie uda, dane idą przez serwer, rzadziej.



Ekran Multiplayer: Twoja nazwa, tworzenie lobby (publiczne albo prywatne), dołączanie kodem i lista otwartych lobby.

Jak zagrać ze znajomym

1. Obaj uruchamiacie grę skryptem startowym (ta sama wersja gry).
2. Host: **Multiplayer → Utwórz lobby**. Na górze lobby jest 5-znakowy kod i przycisk „Kopiuj link”.
3. Drugi gracz: **Multiplayer → Dołącz kodem** (albo „Dołącz” na liście lobby publicznych, albo link z kodem).
4. Każdy wybiera zespół i miejsce w zespole („Zajmij to miejsce”), gracze klikają **Gotowy**.
5. Host ustawia tor, dystans, pogodę, kwalifikacje, AI, incydenty, zużycie opon, uszkodzenia i liczbę miejsc, a potem klika **Start weekendu**.



Lobby hosta: gracze i stan łącza, ustawienia wyścigu (w tym tor), wybór bolidu.

7. Multiplayer (cd.)

Przebieg weekendu online

- **Kwalifikacje**: każdy gracz jedzie swoje okrążenie (albo je symuluje), AI ma czasy symulowane; host przechodzi do kolejnych segmentów.
- **Pola startowe**: każdy wybiera opony na start, wyścig rusza, gdy wszyscy potwierdzą (najpóźniej po 40 s).
- **Wyścig**: host prowadzi AI, dyrekcję wyścigu (SC/VSC) i klasyfikację; każdy gracz prowadzi fizykę własnego bolidu, inne bolidy widzi z sieci. Wyścig online nie zatrzymuje się na pauzie.
- **Wyniki**: wspólna klasyfikacja, potem powrót do lobby i kolejny weekend.

Niezawodność połączenia

- Host numeruje etapy weekendu i co 2 s nadaje numer bieżącego etapu. Gracz, który zgubił komunikat, sam pobiera aktualny stan, więc nie zostaje na ekranie oczekiwania.
- Czas okrążenia, wybór opon i gotowość są ponawiane, aż host je potwierdzi.
- Gdy gracz się rozłączy albo wyjdzie, jego bolid przejmuje AI, z zachowaniem okrążeń i czasów.
- Host widzi stan łącza każdego gracza: „bezpośrednie”, „przez serwer” albo „łączenie…”.

> Host nie powinien przełączać karty przeglądarki w trakcie wyścigu: przeglądarka spowalnia wtedy kartę, a to host prowadzi AI i dyrekcję wyścigu.

8. Kariera i kreator

Tryb kariery

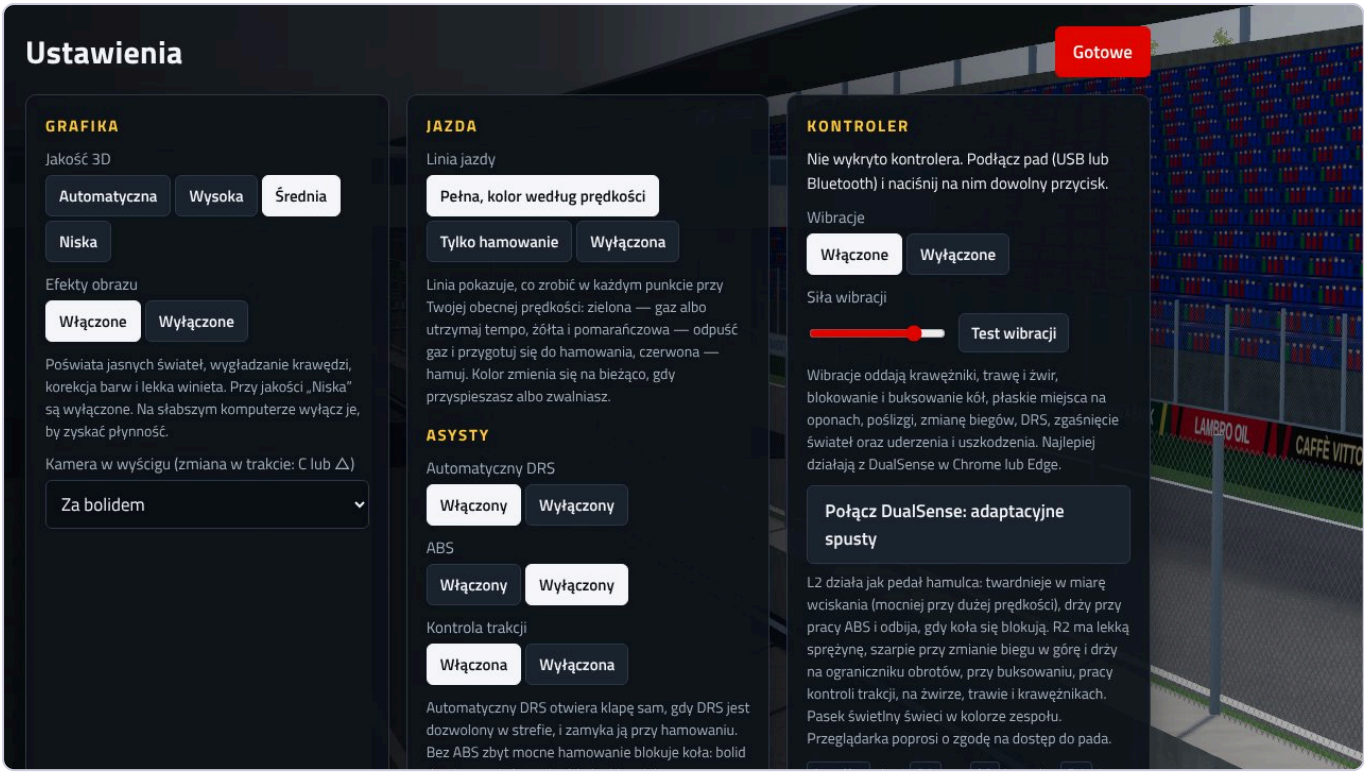
- **Kierowca**: zaczynasz w jednym z zespołów, zdobywasz punkty, dostajesz oferty innych zespołów i pensję zgodną z ofertą.
- **Właściciel zespołu**: własny zespół z budżetem, rozwojem bolidu i kierowcami.
- Sezon składa się z rund kalendarza; klasyfikacja kierowców i zespołów, punkty 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 oraz +1 za najszybsze okrążenie w pierwszej dziesiątce (bez punktów za DNF).
- Karierę kontynuujesz z menu głównego („Kontynuuj karierę”).

Kreator

- **Kierowcy**: imię, nazwisko, narodowość, numer, umiejętności (tempo, start, opony, deszcz) i projekt kasku.
- **Zespoły**: własny zespół z nazwą, kierowcami i osiągami.
- **Malowania**: kolory i wzory bolidów, także dla zespołów domyślnych; podgląd modelu 3D.

Własnych kierowców można wybrać w szybkim wyścigu i w lobby multiplayer.

9. Ustawienia



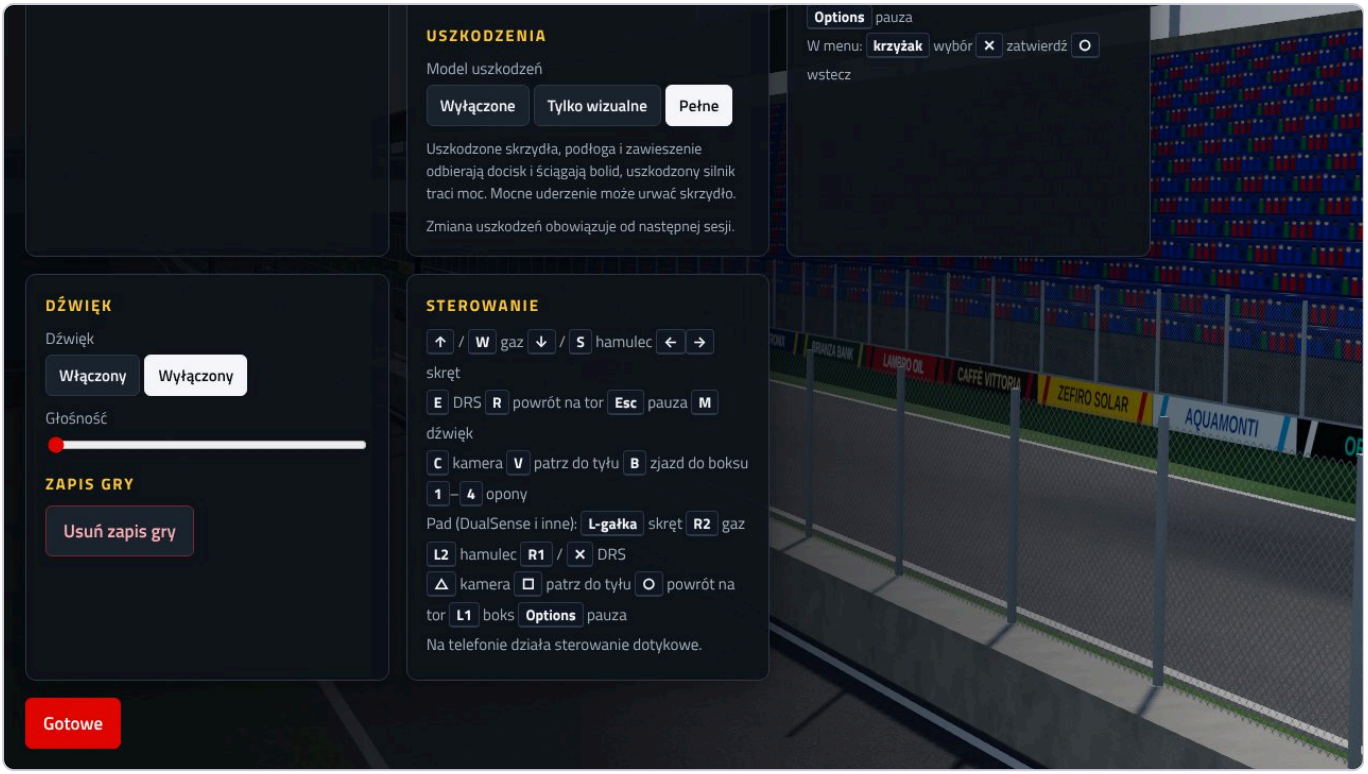
Ustawienia: grafika, jazda i asysty, kontroler.

Sekcja	Opcje
Grafika	Jakość 3D (automatyczna, wysoka, średnia, niska), efekty obrazu (poświata, wygładzanie, korekcja barw), domyślna kamera w wyścigu.
Jazda	Linia jazdy (pełna, tylko hamowanie, wyłączona), automatyczny DRS, ABS, kontrola trakcji.
Kontroler	Wibracje i ich siła, test wibracji, połączenie DualSense (adaptacyjne spusty) i ich siła.
Uszkodzenia	Wyłączone, tylko wizualne, pełne.
Dźwięk	Włączony/wyłączony, głośność.
Sterowanie	Opis klawiszy i przycisków pada.
Zapis gry	Usunięcie zapisu (kariera, kreator, ustawienia).

DualSense (PS5)

W Chrome lub Edge kliknij „Połącz DualSense: adaptacyjne spusty” i wybierz pad. **L2** działa jak pedał hamulca: twardnieje w miarę wciskania, a przy blokowaniu kół lub pracy ABS drży. **R2** stawia opór sprężyny, drży przy buksowaniu, pracy kontroli trakcji, na żwirze, trawie i krawężnikach, a przy zmianie biegu daje krótkie szarpnięcie. Wibracje oddają krawężniki, trawę, żwir i uderzenia.

9. Ustawienia: sterowanie



Dolna część ustawień: uszkodzenia, dźwięk, zapis gry i sterowanie.

Akcja	Klawiatura	Pad (DualSense i inne)
Gaz	↑ / W	R2
Hamulec	↓ / S	L2
Skręt	← →	Lewa gałka
DRS	E	R1 / ✕
Powrót na tor	R	○
Kamera	C	△
Patrz do tyłu	V	□
Zjazd do boksu	B	L1
Opony na pit stop	1–4	Krzyżak ▲▼
Pauza / menu	Esc	Options
Dźwięk	M	—

W menu pad działa jak nawigacja: krzyżak wybiera, ✕ zatwierdza, ○ wraca. Na telefonie działa sterowanie dotykowe.

10. Zapis gry

- Kariera, własni kierowcy i zespoły, malowania i ustawienia zapisują się automatycznie w przeglądarce: w **ciasteczkach** i w **localStorage**. Przy uruchomieniu gra wczytuje nowszy z tych zapisów.
- Każdy komputer i każda przeglądarka ma **osobny postęp**; gracze na różnych komputerach nie dzielą kariery.
- Ciasteczka są wspólne dla wszystkich portów `localhost`, więc postęp nie znika, gdy gra uruchomi się na porcie 8001 zamiast 8000.
- Ciasteczka mieszczą do ok. 38 KB; większy zapis (dużo własnych kierowców i malowań) zostaje tylko w localStorage.
- Wyczyszczenie danych przeglądania usuwa zapis. Zapis usuwa też przycisk „Usuń zapis gry” w ustawieniach.

11. Budowa projektu

Gra to statyczna strona: `index.html` ładuje skrypty z `js/` we wspólnej przestrzeni nazw `PG`. Biblioteki: three.js (MIT) w `js/vendor/three.min.js` i supabase-js (MIT, tylko multiplayer) w `js/vendor/supabase.js`.

Plik	Zawartość
`index.html`	Strona gry: style, HUD, kolejność skryptów.
`serve.py`, `start.command`, `start.bat`	Lokalny serwer bez pamięci podręcznej, uruchamianie z aktualizacją.
`js/data.js`	Zespoły, kierowcy, tory, kalendarz, opony, pogoda, wersja gry.
`js/track.js`	Geometria toru, linia wyścigowa, profil prędkości, aleja serwisowa, DRS.
`js/physics.js`	Model jazdy, uszkodzenia, sztuczna inteligencja kierowców.
`js/session.js`	Sesja: start, okrążenia, sektory, DRS, klasyfikacja.
`js/quali.js`	Kwalifikacje Q1 · Q2 · Q3.
`js/pit.js`	Aleja serwisowa, pit stopy, strategia AI.
`js/racecontrol.js`	Samochód bezpieczeństwa, VSC, awarie.
`js/net.js`, `js/multi.js`	Multiplayer: lobby, WebRTC, synchronizacja etapów i wyścigu.
`js/career.js`	Zapis gry (ciasteczka i localStorage), własne zespoły, kariera.
`js/render.js`	Rozmieszczenie trybun, boksów, drzew i reklam, linia jazdy, minimapa.
`js/sprites.js`	Ikony bolidów, kasków i flag w menu i kreatorze.
`js/car3d.js`, `js/cockpit3d.js`	Model bolidu 3D i wnętrze kokpitu.
`js/world3d-lite.js`, `js/view3d.js`, `js/post3d.js`	Świat 3D (tor, drzewa, trawa, budynki), kamery i efekty, postprocessing.
`js/audio.js`	Dźwięk silnika i efekty (Web Audio).
`js/input.js`	Pady, wibracje, adaptacyjne spusty DualSense (WebHID).
`js/game.js`	Pętla gry, kamery, HUD, wybór toru.
`js/ui.js`	Menu, szybki wyścig, weekend, wyniki, kariera, kreator, ustawienia.

12. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Otwiera się stara wersja gry (brak Multiplayer, inny numer wersji)	Uruchom grę przez `start.command` / `start.bat` (robią `git pull`). Na macOS zamknij stary serwer: `lsof -ti tcp:8000 -sTCP:LISTEN | xargs kill`. W przeglądarce zrób twarde odświeżenie: `Cmd+Shift+R` / `Ctrl+Shift+R`.
Po sklonowaniu nie ma folderu `game`	Sklonowano gałąź `main`. Wykonaj `git checkout claude/f1-game-github-export-1jz93w`.
„Masz inną wersję gry niż host”	Obaj gracze uruchamiają skrypt startowy (aktualizacja) i odświeżają stronę.
„Gra wymaga grafiki 3D (WebGL)”	Użyj aktualnej przeglądarki i włącz przyspieszenie sprzętowe (Chrome: Ustawienia → System → „Używaj akceleracji grafiki”).
Gra działa wolno	Ustawienia → Grafika: jakość „Średnia” lub „Niska”, wyłącz efekty obrazu.
Połączenie „przez serwer” w lobby	Połączenie bezpośrednie nie przeszło przez sieć (NAT/zapora). Gra działa, ale inne bolidy odświeżają się rzadziej.
Pad nie działa	Podłącz pad (USB lub Bluetooth) i naciśnij dowolny przycisk. Adaptacyjne spusty DualSense działają tylko w Chrome i Edge.
Port 8000 zajęty	`serve.py` sam wybierze następny wolny port i poda adres w terminalu.